Com quanta antecedência, em relação à contagem de casos, os dados públicos preveem uma temporada grande de dengue? Simulação retrospectiva por Estado

Willian Wistuba Melo da Cunha
Pesquisador independente

Resumo. Contexto: o número de Estados com temporada de dengue de alta incidência (300 ou mais casos prováveis por 100 mil habitantes) variou de 3 a 19 entre 2014/15 e 2024/25. Não se sabe com quanta antecedência, em relação à simples contagem de casos, os dados públicos permitem prever isso. Métodos: simulação retrospectiva nos 27 Estados e 11 temporadas (297 pares), cada Estado com a própria temporada, em cada uma das 43 primeiras semanas, reconstruindo em parte o que estava disponível em cada data. Seis previsores (projeção da contagem, crescimento recente, casos fora de época, inverno ameno, aptidão térmica e El Niño) foram testados sozinhos e em duplas, em regressões logísticas penalizadas ancoradas no histórico do Estado; o critério M escolhe, a cada temporada, o modelo de menor erro nas temporadas anteriores. A antecedência é o número de semanas entre o acerto passar de 75% de forma estável e a contagem de casos prováveis deixar evidente metade das temporadas altas. A análise principal usa a classificação final dos casos; uma sensibilidade usa todas as notificações, como aproximação alternativa do que estava disponível. Análises adicionais, definidas depois dos primeiros resultados: regra de alerta fixa e teste em temporadas reservadas. Resultados: a projeção da contagem passou de 75% de acerto na semana 10, 25 semanas antes da evidência pela contagem (IC 95% 14 a 30; 11 pela regra estrita); com a contagem menos dependente da classificação final, nas temporadas 2016/17 a 2020/21, 18 semanas (12 pela regra estrita); e teve o menor erro nas temporadas reservadas. O critério M, cuja composição final é projeção e casos fora de época, teve 17 semanas (IC 11 a 25; 10 pela regra estrita) na análise principal e 11 (nenhuma pela regra estrita) na versão menos dependente da classificação final, sem vantagem sobre a projeção. Os casos fora de época melhoraram a projeção no mesmo modelo em todas as versões (BSS incremental de 0,06 a 0,07), mas não foram escolhidos no teste em temporadas reservadas, e sozinhos dependem da classificação final. Com uma regra de alerta fixa, todos os modelos deram alerta antes da contagem na maioria das temporadas altas, com alarme falso em 37% a 57% das temporadas não altas; o histórico sozinho deu alerta em 71% das temporadas altas. Conclusão: a projeção da contagem de casos antecipa a evidência pela contagem nesta simulação retrospectiva; o critério M permite prever uma temporada alta com 17 semanas de antecedência em relação à simples contagem de casos na análise principal, mas a antecedência cai com a contagem menos dependente da classificação final, e os alarmes falsos são frequentes. A confirmação depende da conferência prospectiva.

Palavras-chave: dengue; previsão; antecedência; previsores; SINAN; Estados.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 7 de novembro de 2026. Versão 1. Não revisado por pares.
https://mais-saude-ai.vercel.app/notas/janela-previsao-dengue/

Em linguagem simples

Por que fizemos este estudo? Alguns anos têm muita dengue e outros têm pouca. Quem cuida da saúde de cada Estado precisa saber cedo se o ano vai ser ruim. Queríamos saber com quanto tempo de folga os dados que o governo publica já dão essa resposta, antes de a soma dos casos deixar tudo óbvio.

O que fizemos e o que descobrimos? Voltamos a onze anos passados e fingimos estar em cada semana, usando o que já se sabia. Testamos seis pistas, como o calor, o inverno, o El Niño e os casos que aparecem fora da época. A pista mais útil foi a própria soma dos casos, comparada com o ritmo de cada Estado. Com ela, em média, a resposta saiu certa em três de cada quatro previsões alguns meses antes de o resultado ficar óbvio. Mas parte dessa vantagem vinha de já saber quais casos seriam descartados depois, e um sistema de alerta simples também daria muitos alarmes à toa.

O que isso quer dizer? Os dados públicos já dão um aviso cedo, mas o teste foi feito olhando para trás. Ainda falta ver se funciona de verdade nos próximos anos. Esta nota não diz nada sobre a saúde de nenhuma pessoa.

I. INTRODUÇÃO

A. O problema e por que ele importa

A dengue no Brasil tem estação, mas o tamanho de cada temporada muda muito de um ano para outro. Entre 2014/15 e 2024/25, o número de Estados com temporada de alta incidência variou de 3 a 19, entre 27 (Tabela II). Para quem organiza leitos, equipes, insumos e campanhas, a pergunta prática é: com quanta antecedência os dados públicos permitem dizer que este ano vai ser grande no meu Estado? E essa antecedência é maior do que a que a própria contagem de casos já daria?

A ideia desta nota é a de uma apuração de eleição. A cada semana chegam mais dados. No começo, a apuração diz pouco; no fim, a contagem de casos já mostra o resultado sem precisar de modelo nenhum. Um modelo de previsão só é útil se acertar antes desse momento. A distância, em semanas, entre o ponto em que o modelo passa a acertar e o ponto em que a contagem deixa o resultado evidente é a **antecedência** que esta nota mede. Ela não é, por si, a antecedência em relação ao início da epidemia ou ao pico; por isso, a nota também mede quantas temporadas altas o modelo antecipa antes do pico.

B. O que já se sabe

Prever dengue é difícil, e a literatura é franca sobre isso. Num desafio aberto com 16 equipes, oito temporadas e duas cidades das Américas, as previsões feitas no início da temporada tiveram pouca habilidade, a habilidade foi menor justamente nas temporadas de alta incidência, e os modelos com mais biologia não foram, em média, melhores que os simples [5]. No Vietnã, um conjunto de modelos guiados por clima superou uma referência histórica com 1 a 3 meses de antecedência, mas não com 4 a 6 [6]. No Brasil, previsões climáticas sazonais permitiram emitir alertas três meses antes da Copa do Mundo de 2014 [3], e a avaliação desse protótipo usou médias históricas como comparação [4]. O sistema InfoDengue estima toda semana os casos ainda não notificados (nowcasting) desde 2015 [2]; o consórcio InfoDengue-Mosqlimate reúne equipes para prever a incidência de cada Estado na temporada seguinte [7, 8]; e há estudos que combinam dados oficiais e buscas na internet para estimar a semana corrente [9].

Esses trabalhos foram localizados por busca geral na internet e pela leitura do texto completo no Europe PMC, em 7 nov. 2026. Não houve varredura sistemática da literatura (PubMed, SciELO, LILACS e outras bases não foram pesquisados de forma sistemática); por isso, esta nota não afirma que a abordagem seja nova.

C. A pergunta

Esta nota pergunta, com os dados públicos agregados do SINAN:

- **Previsores:** quais sinais, sozinhos e em duplas, melhoram a previsão de temporada de alta incidência em relação ao histórico do Estado, e quanto cada um acrescenta à projeção da contagem?
- **Início:** a partir de que semana da temporada o critério de previsão escolhido acerta a previsão sim ou não em 75% ou mais dos pares Estado-temporada, sem voltar a cair abaixo disso?
- **Antecedência:** quantas semanas separam esse início da semana em que a simples contagem de casos prováveis já disponíveis deixa evidente a metade das temporadas altas?

Por que 75% de acerto? É o patamar em que a previsão erra, em média, em no máximo um de cada quatro pares Estado-temporada. Fica acima do acerto de quem sempre responde "não" (54% no período, porque 46% das temporadas foram altas) e do acerto de quem só olha o histórico do Estado (64% a 66%). É um patamar de utilidade, fixado no protocolo, e não um teste de significância. Acerto global não é o mesmo que identificar 75% das temporadas altas; por isso a nota relata também a sensibilidade (fração das temporadas altas identificadas), a especificidade e o acerto em cada temporada.

D. O que esta nota faz e o que não faz

A nota avalia, nas 11 temporadas de 2014/15 a 2024/25 e nos 27 Estados, seis previsores sozinhos e em duplas, um critério de previsão escolhido entre eles e duas referências, em cada uma das 43 primeiras semanas da temporada de cada Estado, reconstruindo o que estaria disponível em cada data. Também deixa registrada uma previsão para 2026/27, a conferir. Não prevê o número de casos nem a data do pico, não trabalha com municípios e não orienta pessoas ou serviços.

II. DADOS

Unidade. Cada um dos 27 Estados (26 Estados e o Distrito Federal).

Só casos prováveis, em todos os anos. Os arquivos abertos de 2014, 2015 e 2022 a 2026 trazem só as notificações não descartadas; os dos demais anos trazem também as descartadas. Para que a série seja a mesma em todos os anos, todas as contagens desta nota usam só os casos prováveis (notificações não descartadas): o desfecho, a projeção, o crescimento, os casos fora de época e a regra de evidência. São cerca de 24,3 milhões de casos prováveis de 2007 a 2026. Essa escolha usa a classificação final de cada notificação, que não existia em tempo real; quem acompanha o sistema vê também notificações que depois serão descartadas. O efeito dessa escolha foi medido na sensibilidade S5 (seção IV.E) e é grande.

Uma temporada para cada Estado. O calendário da dengue não é o mesmo no país inteiro. No Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, o pico costuma vir entre fevereiro e abril; em parte do Nordeste, entre maio e julho; em alguns Estados do Norte, no fim do ano. Um calendário único, de julho a junho, cortaria a epidemia de alguns Estados ao meio. Por isso cada Estado tem a própria temporada, que começa na sua **semana de vale**: a semana epidemiológica de menor incidência média, calculada com os anos de 2007 a 2013, anteriores às temporadas avaliadas. A temporada dura um ano a partir do vale. Na maioria dos Estados, o vale cai entre o fim de agosto e meados de outubro (semanas 35 a 42); em Alagoas e na Paraíba, na virada do ano; no Rio Grande do Sul, em julho (Figura 1).

Desfecho. Uma temporada é de alta incidência quando os casos prováveis com início de sintomas na temporada do Estado somam 300 ou mais por 100 mil habitantes, o limite usado nos boletins de vigilância para alta incidência. Foram avaliados 297 pares Estado-temporada, dos quais 136 (45,8%) foram de alta incidência. Contada a partir do vale, a semana mediana do pico das temporadas altas foi a 28 (metade entre as semanas 23 e 33).

O que se sabia em cada semana. A previsão feita na data D deveria usar só o que estava disponível em D. Três atrasos foram reconstruídos. O primeiro é o de **digitação**: um caso só conta se tiver sido digitado antes do corte. Nos arquivos sem data de digitação (2016 a 2020) e nos registros com data inválida, a chance de cada caso já estar no sistema foi estimada pela distribuição de atrasos do mesmo Estado e do mesmo mês em anos anteriores ou iguais ao do arquivo (2013 a 2015 para os arquivos de 2016 em diante). O segundo

Tabela I. Fontes de dados públicos usadas, com período e principal limitação.

Fonte	O que fornece	Período	Limitação principal
SINAN dengue (OpenDataSUS) [15]	notificações individuais desidentificadas, com data de início dos sintomas, de notificação, de digitação e classificação final	arquivos de 2007 a 2026, baixados em 7 nov. 2026	sem data de digitação de 2016 a 2020; sem as notificações descartadas em 2014, 2015 e 2022 a 2026; arquivo de 2026 até a semana de 27 set. 2026
IBGE [18]	população por Estado e ano; população dos municípios no Censo 2022	2006 a 2025	2007 e 2023 interpolados
NASA POWER (MERRA-2) [16]	temperatura média diária	2006 a nov. 2026	reanálise em grade, não estação; 6 pontos por Estado; versão de 7 nov. 2026
NOAA, índice ONI [17]	anomalia de temperatura do Pacífico (El Niño)	1950 a set. 2026	um número para o planeta inteiro

Tabela II. Número de Estados, entre 27, com temporada de alta incidência em cada temporada avaliada.

Temporada	Estados em alta	Temporada	Estados em alta
2014/15	17	2020/21	10
2015/16	18	2021/22	17
2016/17	3	2022/23	13
2017/18	3	2023/24	19
2018/19	14	2024/25	12
2019/20	10		

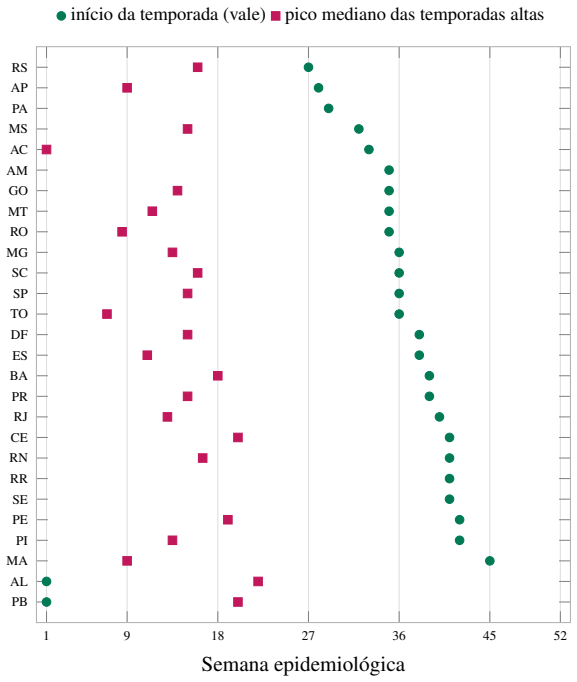


Fig. 1. Semana epidemiológica de início da temporada (vale) de cada Estado, calculada com os anos de 2007 a 2013, e semana mediana do pico semanal das temporadas de alta incidência de 2014/15 a 2024/25. Estados sem temporada alta no período aparecem só com o vale.

é o de **publicação**: o arquivo de 2026, baixado em 7 nov. 2026, só tem semanas completas até a iniciada em 20 set. 2026, cerca de 6 semanas antes; por isso, a previsão feita na data D usa só casos digitados até D menos 6 semanas. O terceiro é o do **desfecho**: o resultado de uma temporada passada só é tratado como conhecido 8 semanas depois do fim da temporada mais a defasagem de publicação, e essa regra vale para o histórico, para a projeção, para o treino dos modelos e para a escolha do critério. Temperatura entra com 1 semana de atraso e o índice de El Niño com 2 meses. A reconstrução é aproximada: a classificação final dos casos, a série de temperatura baixada hoje (que pode ter sido revisada depois das datas simuladas [16]) e, nos registros sem data de digitação, a distribuição de atrasos de outros anos não são exatamente o que se via na época.

III. MÉTODOS

A. Visão geral do desenho

O estudo simula o que um analista teria feito em cada semana do passado. Para cada Estado, cada temporada de 2014/15 a 2024/25 e cada semana k da temporada, de k = 0 (o vale) a k = 42, os modelos são treinados só com pares de temporadas cujo desfecho já era conhecido na data, na mesma semana k; depois, compara-se a previsão com o que aconteceu. Como os Estados têm calendários diferentes, o treino de cada temporada e semana usa só os desfechos conhecidos na data mais cedo entre as previsões daquela semana, o que é conservador para os Estados que começam mais tarde. São 43 semanas $\times$ 11 temporadas $\times$ 27 Estados = 12.771 previsões por modelo. O protocolo foi registrado por commit datado (a9c960e, 7 nov. 2026), antes do commit dos resultados. Como em toda análise retrospectiva de dados públicos, o registro prévio do protocolo

documenta a ordem das etapas, mas não equivale a um estudo cego.

B. Duas referências

R0, o histórico. É a resposta de quem não olha os dados da temporada: a fração de temporadas altas que o Estado teve no passado, entre as de desfecho já conhecido, com uma pequena correção (de Laplace) para não dar 0% nem 100%. Para um Estado que teve 13 temporadas altas em 19, por exemplo, R0 = (13 + 1)/(19 + 2) = 67%.

A, a projeção da contagem. É a resposta de quem olha a contagem e faz uma regra de três. Divide os casos prováveis já disponíveis pela fração que, nas temporadas anteriores do mesmo Estado com desfecho conhecido, já estava disponível na mesma semana em relação ao total final. Se, nos anos anteriores, nesta semana tinham chegado em média 20% dos casos da temporada, e agora há 100 casos por 100 mil, a projeção é 500 por 100 mil:

$$\widehat{I} = \frac{N_{\text{disp}}(k)}{g(k)} \times \frac{100\,000}{\text{pop}} \tag{1}$$

em que $N_{\text{disp}}(k)$ é o número de casos prováveis disponíveis na semana k e g(k) é a mediana, nas temporadas anteriores do Estado (no mínimo 3), da fração disponível naquela semana. A probabilidade de temporada alta vem de uma regressão logística simples sobre o logaritmo da projeção. Nas primeiras semanas, quando a defasagem ainda não deixou chegar nenhum dado da temporada, A não tem informação própria.

C. Seis previsores candidatos

O que é aptidão térmica? O mosquito *Aedes aegypti* e o vírus dependem da temperatura em quase tudo: quanto o mosquito pica, quanto tempo vive, quanto demora para virar adulto e quanto tempo o vírus leva para chegar à saliva do mosquito. Mordecai e colegas combinaram essas características, medidas em laboratório, num modelo mecanístico do potencial de transmissão em função da temperatura, que vale zero abaixo de 17,8 °C e acima de 34,6 °C e é máximo em 29,1 °C [1]. Esta nota não reproduz esse modelo: usa uma curva unimodal simples, construída para o estudo, que respeita esses três valores (Figura 2). Ela foi reescalada de 0 a 1 e calculada para cada dia a partir da temperatura média de 6 pontos por Estado (a capital e os 5 municípios mais populosos no Censo 2022), ponderada pela população [16, 18, 19]. O artigo original distingue temperatura constante de temperatura que varia ao longo do dia; aqui, só a média diária entra. A curva não mede quantos mosquitos existem, só quanto o clima favorece a transmissão.

$$f(T) = \left(\frac{T - 17{,}8}{11{,}3}\right)^{\alpha} \left(\frac{34{,}6 - T}{5{,}5}\right)^{\beta} \tag{2}$$

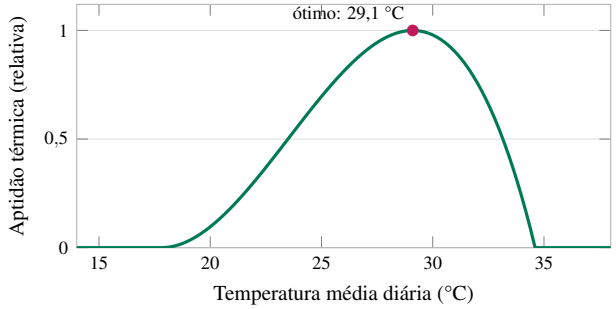


Fig. 2. Curva de aptidão térmica usada nesta nota: aproximação unimodal construída a partir dos limites (17,8 °C e 34,6 °C) e do ótimo (29,1 °C) de transmissão de dengue pelo *Aedes aegypti* publicados por Mordecai et al.; não é o modelo mecanístico do artigo.

para T entre 17,8 °C e 34,6 °C, e zero fora dessa faixa, com $\alpha + \beta = 3$ e $\alpha = 3 \times 11{,}3/16{,}8$, o que põe o máximo, igual a 1, em 29,1 °C.

D. Triagem: cada previsor sozinho e em duplas

Cada previsor sozinho (6 modelos) e cada dupla (15 modelos) entra numa regressão logística que parte do histórico do Estado e o ajusta com os sinais:

$$\operatorname{logit} p = \operatorname{logit} R_0 + \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \tag{3}$$

Aqui, logit é a escala de chances (logit p = ln[p/(1 - p)]) e x1, x2 são os previsores padronizados no treino. Uma penalização puxa os pesos β para zero, de modo que o modelo só se afasta do histórico quando os dados dão evidência suficiente; a força dela é escolhida entre cinco valores pelo menor erro nas três últimas temporadas de cada treino. A triagem compara os 21 modelos pelo **escore de Brier** [10], o erro quadrático médio da probabilidade, somado em todas as semanas, e pelo ganho sobre uma referência, BSS = 1 - Brier(modelo)/Brier(referência): positivo quando o modelo erra menos. O **ganho incremental** de cada segundo previsor é o BSS da dupla com a projeção sobre a projeção sozinha, no mesmo modelo: isso isola o efeito do segundo previsor.

E. O critério M

O critério M é o modelo da triagem que melhor previu as temporadas passadas. Para prever a temporada t, escolhe-se, entre os 21, o de menor Brier nas previsões das temporadas de 2011/12 a t - 2, todas com desfecho conhecido antes de qualquer previsão de t. O acerto de M mede o desempenho do procedimento inteiro, inclusive as trocas de modelo de uma temporada para outra. A composição de M declarada na nota é a escolhida com todas as temporadas até 2024/25. A projeção A e o critério M não têm a mesma forma (A não parte do histórico e tem penalização fixa); por isso, a comparação entre

Tabela III. Previsores candidatos e a hipótese por trás de cada um. Todos medidos por Estado e por data de previsão, só com o que estava disponível.

Previsor	Como se mede	Hipótese
Projeção da contagem	logaritmo da incidência projetada pela regra de três acima	o que já chegou, corrigido pelo ritmo típico do Estado, antecipa o total
Crescimento recente	inclinação do logaritmo dos casos semanais nas 4 últimas semanas disponíveis	uma curva que acelera tende a terminar alta
Casos fora de época	logaritmo da incidência com início de sintomas nas 13 primeiras semanas da temporada (a baixa temporada), menos a mediana do mesmo valor, na mesma semana, nas temporadas anteriores do Estado	transmissão acima do normal quando o clima é desfavorável indica vírus e mosquito em circulação mantida, que se amplifica quando o calor chega
Inverno ameno	anomalia da temperatura média nos 91 dias climatologicamente mais frios do Estado, dentro dos 365 dias anteriores, em relação à média de 2006 a 2013	inverno mais quente deixa o mosquito e a transmissão sem interrupção
Aptidão térmica	média, nas 8 semanas anteriores, de uma curva de transmissão por temperatura (abaixo) [1]	temperatura favorável acelera o ciclo do mosquito e do vírus
El Niño (ONI)	último valor disponível do índice ONI [17]	o El Niño altera calor e chuva no Brasil e já foi usado em alertas de dengue [3]

M e A não isola o efeito de nenhum previsor, e o ganho de cada previsor é medido pelo ganho incremental.

F. Como se mede o acerto

Cada modelo dá uma probabilidade. Quando ela é 50% ou mais, a previsão é "temporada alta"; abaixo disso, "não alta". O **acerto** é a fração dos pares Estado-temporada em que a previsão coincidiu com o que aconteceu; a **sensibilidade** é a fração das temporadas altas com previsão "alta"; a **especificidade**, a fração das temporadas não altas com previsão "não alta".

Exemplo

Numa semana qualquer, se o modelo disse "alta" para 12 Estados e "não alta" para 15, e acertou 9 dos 12 e 12 dos 15, o acerto da temporada é (9 + 12)/27 = 78%. Se 11 Estados tiveram temporada alta e o modelo pegou 9 deles, a sensibilidade é 9/11 = 82%. O acerto da semana é a mesma conta somada nas 11 temporadas, sobre 297 pares.

G. Incerteza, chance e margem de erro

Onze temporadas são poucas, e o acerto medido nelas varia por acaso. Para medir essa incerteza, as medidas foram recalculadas 4.000 vezes sobre as previsões já feitas, sorteando com reposição 11 temporadas entre as 11 disponíveis (bootstrap [11]). Os modelos e a escolha de M não foram reajustados em cada sorteio, e por isso esses intervalos não incluem a incerteza do ajuste nem da escolha; e os intervalos de cada semana são pontuais, não uma faixa simultânea para a curva inteira. Sorteiam-se temporadas inteiras, e não Estados, porque os Estados não são independentes num mesmo ano: quando há epidemia nacional, muitos sobem juntos. Daí saem duas medidas:

- **Intervalo de 95%:** a faixa onde ficam 95% dos valores reamostrados; diz, de forma aproximada, entre que valores o valor verdadeiro provavelmente está.
- **Chance de acerto de 75% ou mais:** a fração das reamostragens em que o acerto ficou em 75% ou mais,

$$c = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\left[\text{acerto}_b^{*} \geq 0{,}75\right], \qquad B = 4\,000 \tag{4}$$

em que $\mathbf{1}[\cdot]$ vale 1 quando a condição é verdadeira e 0 quando não é. A margem de erro do sorteio (Monte Carlo) é $\pm 1{,}96\sqrt{c(1-c)/B}$, no máximo ±1,5 ponto percentual com B = 4.000. A incerteza que vem de termos só 11 temporadas não diminui com sorteios e é a que o intervalo de 95% mostra. Por isso c é uma medida aproximada de estabilidade do resultado nos sorteios, e não a probabilidade de o acerto verdadeiro passar de 75%: um acerto pontual de 75,4% com intervalo de 69,0% a 81,8% mostra que a estimativa cruzou o patamar, não que o desempenho verdadeiro seja de pelo menos 75%. Na triagem, a chance correspondente é a fração das reamostragens com ganho positivo. Seguindo a regra do programa, chances de 75% ou mais são destacadas como promissoras.

H. Início, evidência e antecedência

- **Início (regra principal):** a primeira semana k a partir da qual o acerto é 75% ou mais nela e em todas as semanas seguintes até k = 42.
- **Início (regra estrita):** o mesmo, exigindo que o limite inferior do intervalo de 95% do acerto seja 75% ou mais. As duas são relatadas, porque a antecedência depende de qual se usa.
- **Evidente pela contagem:** uma temporada está evidente na semana k quando os casos prováveis já disponíveis

passam de 300 por 100 mil. Como só entram casos prováveis, evidência implica temporada alta. Nesse ponto não é preciso modelo: basta contar.

- **Antecedência da janela:** o número de semanas entre o início e a primeira semana em que metade ou mais das temporadas altas já está evidente. Se o início vier depois, a antecedência é zero. Os intervalos incluem como zero as reamostragens sem janela, e a nota relata a fração delas.
- **Antecedência por temporada:** para cada temporada alta, a semana em que a contagem a torna evidente menos a primeira semana a partir da qual o modelo diz "alta" sem interrupção até ela; e se essa primeira semana veio antes do pico. Temporadas altas que não ficam evidentes até a semana 42 entram com evidência na semana 43 (censura). Inclui os Estados em que o modelo diz "alta" desde o início só pelo histórico, e por isso vem com a taxa de alarme falso: a fração das temporadas não altas que o modelo chamava de "alta" na semana de início.

Por que não há correção para testes múltiplos? A pergunta principal não é um teste de hipótese em cada semana, e sim a leitura de uma curva de acerto contra um patamar. Olhar 43 semanas, porém, aumenta a chance de alguma passar de 75% por acaso. A proteção adotada é a regra de estabilidade e a regra estrita. Na triagem, 21 modelos foram comparados; a escolha aninhada impede que a sorte de um deles nas temporadas avaliadas entre no acerto de M.

I. Análises de sensibilidade

Sete variações registradas no protocolo: defasagem de publicação de 0 semanas (como teria quem acessa o sistema sem esperar o arquivo aberto) e de 10 semanas; evidência com 25% e com 75% das temporadas altas; exclusão das temporadas atípicas de 2015/16 a 2017/18 (circulação de Zika e chikungunya) e 2019/20 a 2020/21 (pandemia de COVID-19), também do cálculo dos previsores e do histórico; e temporada nacional, de julho a junho, para todos os Estados. Depois de revisão externa (emendas 3 e 4), entrou a sensibilidade S5, que mede o efeito de usar a classificação final dos casos: os previsores de contagem passam a usar todas as notificações disponíveis, uma aproximação alternativa do que estava disponível, enquanto o desfecho e a regra de evidência continuam com os casos prováveis. Como os arquivos de 2014, 2015 e 2022 a 2026 não trazem as descartadas, a comparação limpa usa só as temporadas cujos arquivos as trazem (avaliação em 2016/17 a 2020/21), nas duas versões, iguais em todo o resto.

Desvios do protocolo. Nenhum. A emenda 1 alterou só a redação do protocolo; a emenda 2 acrescentou a análise adicional da seção IV.C; a emenda 3, feita depois de revisão externa, corrigiu o denominador da fração antecipada antes do pico, acrescentou a sensibilidade S5 (classificação final) e o Brier agregado; a emenda 4 definiu a comparação limpa da S5; a emenda 5 corrigiu a validação interna da penalização e acrescentou a regra de alerta fixa e o teste em temporadas reservadas (seções IV.F a IV.H). As emendas 2 a 5 foram feitas depois de examinados os resultados, e todas estão identificadas como tais.

IV. RESULTADOS

Como ler estes resultados

- As semanas são contadas a partir do início da temporada de cada Estado. Para São Paulo, por exemplo, a semana 0 é o início de setembro, a semana 10 é meados de novembro, a semana 18 é meados de janeiro, a semana 26 é o início de março e a semana 35 é meados de maio.
- Acerto é a fração de pares Estado-temporada com a previsão sim ou não certa; o patamar é 75%, e o histórico sozinho acerta 64% a 66%.
- O intervalo de 95% mostra a incerteza; a chance é a fração das reamostragens que passa do patamar, em negrito quando chega a 75%.
- Antecedência é o número de semanas entre o modelo passar a acertar 75% ou mais e a contagem de casos prováveis deixar evidente metade das temporadas altas.

A. Triagem dos previsores

Sozinhos, dois previsores reduziram bastante o erro do histórico: a projeção da contagem (BSS 0,299; IC 95% 0,246 a 0,352) e os **casos fora de época** (0,277; IC 0,185 a 0,371), ambos com chance de 100%. Aptidão térmica, inverno ameno, El Niño e crescimento recente, sozinhos, ficaram perto de zero. A melhor dupla foi **projeção e casos fora de época** (BSS 0,351 sobre o histórico). Somados à projeção, no mesmo modelo, os casos fora de época acrescentaram BSS de 0,074 (IC 0,027 a 0,128; chance de 100%) e a aptidão térmica 0,026 (IC 0,002 a 0,055; chance de 98%); El Niño (-0,002; chance de 48%), inverno ameno e crescimento não acrescentaram ganho claro (Tabela IV). Contra a projeção A, a dupla projeção e casos fora de época teve BSS de 0,036 (IC -0,010 a 0,087; chance de 93%).

Na escolha aninhada, M foi a projeção sozinha em 5 temporadas (2015/16 a 2019/20), projeção e El Niño em 2 (2020/21 e 2021/22), **projeção e casos fora de época** nas 3 últimas (2022/23 a 2024/25) e projeção e inverno ameno na primeira. Com todas as temporadas até 2024/25, a escolhida é **projeção e casos fora de época**: essa é a composição do critério M daqui para a frente. O acerto de M relatado abaixo é o do procedimento, com as trocas de modelo ao longo do tempo, e não o da dupla final; o desempenho da dupla fixa aparece na análise adicional (seção IV.C) e, por ter sido escolhida depois de comparar vários candidatos, é um achado a confirmar.

Tabela IV. Triagem dos 21 modelos (6 previsores sozinhos e 15 duplas), em ordem de ganho sobre o histórico: BSS sobre R0 e ganho incremental sobre a projeção sozinha no mesmo modelo, somados nas semanas 0 a 42 das 11 temporadas, com IC 95% e chance de ganho positivo (4.000 reamostragens), e número de temporadas em que o modelo foi escolhido como M. Em negrito, chance de 75% ou mais.

Modelo	BSS sobre R0 (IC 95%)	Chance	Ganho sobre a projeção (IC 95%)	Chance	Escolhido
projeção + fora de época	0,351 (0,272 a 0,431)	**100%**	0,074 (0,027 a 0,128)	**100%**	3
projeção + aptidão térmica	0,317 (0,263 a 0,374)	**100%**	0,026 (0,002 a 0,055)	**98%**	0
projeção	0,299 (0,246 a 0,352)	**100%**			5
projeção + El Niño	0,297 (0,222 a 0,373)	**100%**	-0,002 (-0,056 a 0,054)	48%	2
projeção + crescimento	0,295 (0,241 a 0,350)	**100%**	-0,006 (-0,015 a 0,005)	14%	0
projeção + inverno ameno	0,293 (0,235 a 0,357)	**100%**	-0,008 (-0,063 a 0,040)	40%	1
fora de época + inverno ameno	0,281 (0,186 a 0,388)	**100%**	-0,025 (-0,110 a 0,074)	29%	0
fora de época	0,277 (0,185 a 0,371)	**100%**	-0,031 (-0,106 a 0,045)	21%	0
fora de época + aptidão térmica	0,276 (0,182 a 0,371)	**100%**	-0,033 (-0,113 a 0,051)	21%	0
fora de época + El Niño	0,270 (0,161 a 0,383)	**100%**	-0,041 (-0,126 a 0,053)	18%	0
crescimento + fora de época	0,268 (0,172 a 0,365)	**100%**	-0,044 (-0,125 a 0,039)	15%	0
inverno ameno + aptidão térmica	0,034 (-0,043 a 0,097)	**82%**	-0,378 (-0,519 a -0,247)	0%	0
aptidão térmica + El Niño	0,013 (-0,043 a 0,060)	70%	-0,409 (-0,504 a -0,320)	0%	0
crescimento + inverno ameno	0,008 (-0,046 a 0,055)	64%	-0,414 (-0,541 a -0,296)	0%	0
crescimento + aptidão térmica	0,008 (-0,034 a 0,051)	64%	-0,414 (-0,549 a -0,301)	0%	0
inverno ameno	0,004 (-0,055 a 0,056)	57%	-0,421 (-0,554 a -0,296)	0%	0
aptidão térmica	0,003 (-0,045 a 0,048)	55%	-0,422 (-0,558 a -0,304)	0%	0
inverno ameno + El Niño	0,001 (-0,049 a 0,049)	53%	-0,425 (-0,528 a -0,326)	0%	0
crescimento + El Niño	-0,003 (-0,046 a 0,036)	46%	-0,431 (-0,522 a -0,353)	0%	0
El Niño	-0,008 (-0,055 a 0,034)	39%	-0,437 (-0,536 a -0,347)	0%	0
crescimento	-0,018 (-0,047 a 0,009)	10%	-0,453 (-0,575 a -0,347)	0%	0

B. Acerto semana a semana e antecedência

Com a defasagem de 6 semanas do arquivo aberto, M passou de 75% de acerto na **semana 18** (75,4%; IC 95% 69,0% a 81,8%; chance de 55%) e ficou acima até o fim; pela regra estrita, na semana 25 (81,1%). A metade das temporadas altas ficou evidente pela contagem na **semana 35**. A antecedência de M foi de **17 semanas** (IC 95% de 11 a 25) pela regra principal e de 10 pela regra estrita; a janela existiu em todas as reamostragens. A projeção A passou de 75% na **semana 10** (76,1%; IC 71,7% a 80,1%; chance de 70%), com **25 semanas** de antecedência (IC 14 a 30); pela regra estrita, na semana 24, com 11 semanas (Tabelas V e VI e Figura 3). A semana mediana do pico das temporadas altas foi a 28: M abre 10 semanas antes dela, e A 18 semanas antes.

Em acerto, A foi igual ou melhor que M em 33 das 35 semanas a partir da semana 8, e as probabilidades de M foram piores que as de A (BSS de -0,04 a -0,13 sobre A desde a semana 10). M não demonstrou vantagem clara sobre A neste experimento. Como os dois não têm a mesma forma, isso não diz que os casos fora de época não ajudem: no mesmo modelo, eles melhoraram a projeção. No escore de Brier agregado (menor é melhor), o histórico teve 0,213, o procedimento M 0,147, a projeção no modelo com histórico 0,150, a projeção A 0,144 e a dupla fixa projeção e casos fora de época 0,138.

O acerto de 75% é médio. Na semana de início de M, ele identificou 75,0% das temporadas altas e 75,8% das não altas, e o acerto variou de 59% a 96% entre as temporadas; na de A, a sensibilidade foi de 70,6%, isto é, quase 3 de cada 10 temporadas altas ainda tinham previsão "não alta", e o acerto variou de 63% a 85%.

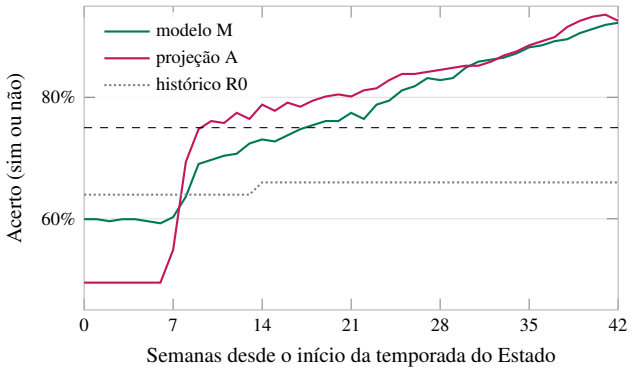


Fig. 3. Acerto por semana da temporada com dados do arquivo aberto (6 semanas de defasagem): critério M, projeção A e histórico R0. A linha tracejada é o patamar de 75%.

Por temporada. Contada temporada a temporada, M passou a dizer "alta" sem interrupção, em mediana, 24 semanas antes de a contagem tornar a temporada evidente (IC 18 a 28); antecipou em 4 semanas ou mais 89% das temporadas altas e, em 72,1% delas (IC 61,3% a 82,5%), antes do pico. Esse número é maior que o da janela porque inclui Estados em que M diz "alta" desde o começo pelo histórico, e tem um custo: na semana de início, M chamava de "alta" 24,2% das temporadas não altas. Para A, os mesmos números foram 20 semanas (IC 15 a 22), 90%, 72,8% antes do pico (IC 64,7% a 80,1%) e 19,3% de alarme falso. Nessas frações, as temporadas altas que o modelo não antecipou contam como não antecipadas. Em 34 das 136 temporadas altas, a contagem não chegou a 300 por 100 mil até a semana 42, porque os casos continuaram

Tabela V. Acerto por semana da temporada com a defasagem de 6 semanas do arquivo aberto (297 pares por semana): critério M e projeção A, com IC 95% e chance de acerto de 75% ou mais, e fração das temporadas altas já evidentes pela contagem. Em negrito, acerto ou chance de 75% ou mais.

Semana	Acerto M (IC 95%)	Chance M	Acerto A (IC 95%)	Chance A	Evidentes
0	59,9% (53,9% a 65,0%)	0%	49,5% (37,4% a 61,6%)	0%	0%
8	63,6% (55,9% a 70,4%)	0%	69,4% (60,9% a 77,1%)	9%	0%
10	69,7% (63,3% a 76,1%)	6%	**76,1%** (71,7% a 80,1%)	70%	0%
12	70,7% (64,6% a 76,8%)	9%	**77,4%** (72,7% a 82,2%)	**86%**	1%
14	73,1% (66,3% a 79,8%)	29%	**78,8%** (72,7% a 84,8%)	**88%**	1%
16	73,7% (67,0% a 80,5%)	37%	**79,1%** (73,1% a 85,5%)	**90%**	1%
18	**75,4%** (69,0% a 81,8%)	55%	**79,5%** (73,7% a 85,5%)	**94%**	1%
21	**77,4%** (71,4% a 83,2%)	**79%**	**80,1%** (74,7% a 85,5%)	**97%**	4%
24	**79,5%** (73,1% a 85,2%)	**92%**	**82,8%** (77,4% a 88,2%)	**100%**	8%
26	**81,8%** (76,4% a 86,5%)	**99%**	**83,8%** (78,8% a 88,9%)	**100%**	11%
28	**82,8%** (77,4% a 87,9%)	**100%**	**84,5%** (79,5% a 89,6%)	**100%**	20%
30	**84,8%** (79,8% a 89,6%)	**100%**	**85,2%** (80,8% a 89,9%)	**100%**	26%
35	**88,2%** (84,8% a 92,3%)	**100%**	**88,6%** (85,5% a 91,6%)	**100%**	50%
38	**89,6%** (87,2% a 91,9%)	**100%**	**91,6%** (89,2% a 93,9%)	**100%**	61%
42	**92,3%** (90,2% a 94,3%)	**100%**	**92,6%** (90,2% a 94,9%)	**100%**	75%

Tabela VI. Desempenho na semana de início, pelas regras principal e estrita: acerto global, sensibilidade (temporadas altas identificadas), especificidade (temporadas não altas identificadas) e faixa do acerto entre as 11 temporadas.

Critério e regra	Semana	Acerto	Sensibilidade	Especificidade	Acerto por temporada
M, regra principal	18	75,4%	75,0%	75,8%	59% a 96%
M, regra estrita	25	81,1%	77,2%	84,5%	67% a 93%
A, regra principal	10	76,1%	70,6%	80,7%	63% a 85%
A, regra estrita	24	82,8%	76,5%	88,2%	70% a 96%

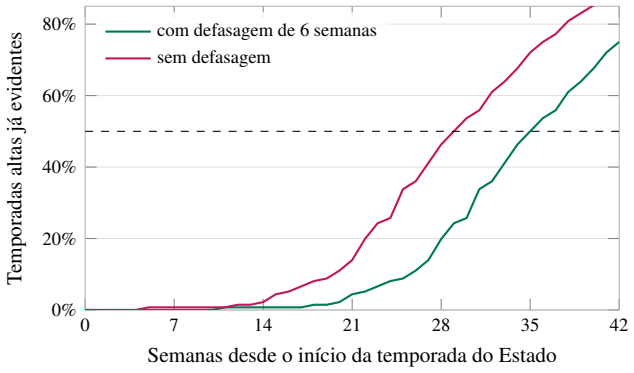


Fig. 4. Fração das temporadas altas já evidentes pela contagem (casos prováveis disponíveis acima de 300 por 100 mil) em cada semana da temporada, com a defasagem de 6 semanas do arquivo aberto e sem defasagem. A linha tracejada marca a metade.

chegando depois; nelas, a antecedência por temporada é um mínimo.

C. Antecedência de cada modelo da triagem (análise adicional)

Esta análise foi definida depois de conhecidos os resultados principais (emenda 2 ao protocolo) e não muda o critério M nem a conclusão principal. Para cada modelo da triagem, com as previsões já publicadas, calcularam-se o início, a antecedência e o acerto pelas mesmas regras (Tabela VII). Os modelos baseados nos casos fora de época abrem a janela mais cedo: **os casos fora de época sozinhos** passam de 75% de acerto na semana 12, com **23 semanas** de antecedência (IC 95% de 8 a 29; janela em 97,7% das reamostragens), mais que o critério M (17) e que a projeção no mesmo modelo (16). Mas esse sinal é mais frágil e depende da classificação final dos casos: na comparação limpa da sensibilidade S5, com todas as notificações, os casos fora de época sozinhos deixam de chegar a 75% (seção IV.E). Além disso, pela regra estrita, só abre na semana 27 (antecedência de 8 semanas), o acerto não passa de 81,8%, e as duplas dele com sinais de clima não abrem pela regra estrita, com 8% a 10% das reamostragens sem janela. A projeção A continua com a maior antecedência (25 semanas pela regra principal e 11 pela estrita) e o maior acerto (93,6%). Seis previsores de clima e crescimento, sozinhos ou em duplas sem a contagem, nunca chegaram a 75%.

D. Sem a defasagem de publicação

Sem a defasagem de 6 semanas, com os dados como estão no sistema de notificação em cada data, tudo acontece cerca de 6 semanas mais cedo, mas a antecedência quase não muda (Figura 4). M passa de 75% na semana 12 (regra estrita, 19) e A na semana 4 (regra estrita, 18); a metade das temporadas altas fica evidente na semana 29. A antecedência é de 17 semanas

Tabela VII. Análise adicional (emenda 2): início pela regra principal, antecedência em relação à semana 35 (metade das temporadas altas evidentes) com IC 95%, fração das reamostragens sem janela, início e antecedência pela regra estrita, e acerto máximo, para os 13 modelos que chegaram a 75% de acerto. Os outros 10 modelos da triagem (sem a projeção nem os casos fora de época) não chegaram a 75% em nenhuma semana. Em negrito, as duas referências da nota.

Modelo	Início	Antecedência (IC 95%)	Sem janela	Regra estrita	Acerto máximo
projeção A	10	25 (14 a 30)	0,0%	24 (11)	93,6%
fora de época + El Niño	11	24 (0 a 29)	9,9%	sem janela	83,5%
crescimento + fora de época	11	24 (0 a 29)	8,2%	sem janela	81,8%
fora de época	12	23 (8 a 29)	2,3%	27 (8)	81,8%
fora de época + aptidão térmica	14	21 (0 a 29)	8,4%	sem janela	81,1%
projeção + fora de época	16	19 (11 a 29)	0,0%	25 (10)	92,6%
fora de época + inverno ameno	16	19 (0 a 29)	7,5%	sem janela	81,5%
projeção + aptidão térmica	18	17 (11 a 24)	0,0%	25 (10)	92,9%
critério M	18	17 (11 a 25)	0,0%	25 (10)	92,3%
projeção	19	16 (10 a 23)	0,0%	26 (9)	91,6%
projeção + crescimento	19	16 (10 a 23)	0,0%	26 (9)	90,9%
projeção + inverno ameno	20	15 (9 a 23)	0,0%	25 (10)	91,6%
projeção + El Niño	20	15 (10 a 22)	0,0%	25 (10)	90,9%

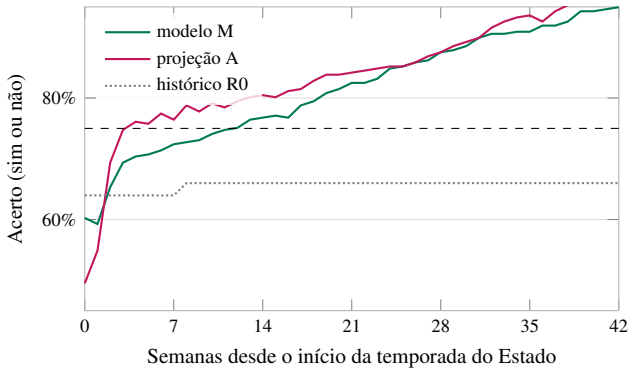


Fig. 5. Acerto por semana da temporada sem defasagem de publicação: critério M, projeção A e histórico R0. A linha tracejada é o patamar de 75%. A comparação com a Figura 3 mostra o efeito das 6 semanas de defasagem do arquivo aberto.

para M (IC 11 a 24; 10 pela regra estrita) e de 25 para A (IC 14 a 30; 11 pela regra estrita). A composição escolhida para M volta a ser projeção e casos fora de época, e M passa a dizer "alta" antes do pico em 85,3% das temporadas altas.

E. Análises de sensibilidade

A composição final de M foi projeção e casos fora de época nas seis primeiras análises. A antecedência de M ficou em 17 semanas com 0, 6 e 10 semanas de defasagem, e a de A em 25; o que muda com a defasagem é a semana em que tudo acontece. Sem as temporadas atípicas, excluídas também do cálculo dos previsores e do histórico, M só passa de 75% na semana 25, e a antecedência cai para 11 semanas, com intervalo de 1 a 25 e 2,5% das reamostragens sem janela; A mantém 23. A medida depende de quanto se exige da contagem: com 25% das temporadas altas evidentes, M antecipa 12 semanas; com 75%, 24. Com a temporada nacional, de julho a junho, a metade das temporadas altas não fica evidente até a semana 42 da temporada, e as antecedências passam a ser mínimos (23 semanas ou mais para M e 34 ou mais para A); também nessa versão, projeção e casos fora de época foi a melhor dupla, com ganho sobre a projeção sozinha em 99% das reamostragens. Na sensibilidade S5, o efeito da classificação final aparece com clareza. Na versão mista, com todas as notificações onde o arquivo as traz, a antecedência de M cai para 6 semanas (1 pela regra estrita) e a de A para 12 (4 pela regra estrita), mas essa versão mistura dois tipos de contagem. Na comparação limpa, nas temporadas 2016/17 a 2020/21, a antecedência passou de 16 para 11 semanas no critério M (de 12 para 0 pela regra estrita), de 26 para 18 na projeção A (de 18 para 12) e de 20 para 13 na dupla projeção e casos fora de época (de 13 para 8); os casos fora de época sozinhos, que tinham 5 semanas, com janela em só 53% das reamostragens, deixaram de chegar a 75%. A dupla continuou melhorando a projeção no mesmo modelo nas duas versões (BSS incremental 0,062 e 0,065; chance de 100%). Com só 5 temporadas, esses intervalos são largos.

F. Regra de alerta fixa (análise adicional)

As medidas acima vêm de curvas agregadas e de uma regra de estabilidade que só se verifica olhando para trás. Para medir o que um usuário teria de fato, aplicou-se uma regra de alerta fixada antes do cálculo (emenda 5), igual para todos os modelos: o alerta é a primeira semana em que a probabilidade fica em 50% ou mais nela e na anterior, e vale só o primeiro alerta. Para cada temporada alta, mede-se quantas semanas o alerta veio antes de a contagem de casos prováveis passar de 300 por 100 mil (zero se não veio antes) e se veio antes do pico; para cada temporada não alta, se houve alarme falso em algum momento até a semana 42. A regra foi definida depois de examinados os resultados anteriores; é uma análise retrospectiva adicional, não uma validação (Tabela IX).

A regra mostra o custo que as curvas agregadas escondem.

Tabela VIII. Composição de M, início pela regra principal, semana de evidência (metade das temporadas altas evidentes, ou 25% e 75% nas duas últimas linhas) e antecedência com IC 95% (reamostragens sem janela contadas como zero), para o critério M e a projeção A. Semanas da temporada; "após 42" indica que a evidência não foi alcançada até a última semana avaliada, e a antecedência é então um mínimo. As linhas S5 medem o efeito da classificação final: a versão mista usa todas as notificações onde o arquivo as traz; as duas versões limpas avaliam só as temporadas 2016/17 a 2020/21, com evidência na semana 40.

Análise	Composição de M	Início M	Início A	Evidência	Antecedência M	Antecedência A
Principal (6 semanas de defasagem)	projeção + fora de época	18	10	35	17 (11 a 25)	25 (14 a 30)
Sem defasagem	projeção + fora de época	12	4	29	17 (11 a 24)	25 (14 a 30)
10 semanas de defasagem	projeção + fora de época	22	14	39	17 (11 a 25)	25 (14 a 30)
Sem temporadas atípicas	projeção + fora de época	25	13	36	11 (1 a 25)	23 (6 a 27)
Temporada nacional (julho a junho)	projeção + fora de época	20	9	após 42	$\geq$ 23 (6 a 35)	$\geq$ 34 (4 a 35)
Evidência com 25% das altas	projeção + fora de época	18	10	30	12 (5 a 20)	20 (8 a 23)
Evidência com 75% das altas	projeção + fora de época	18	10	42	24 (16 a 33)	32 (19 a 35)
S5 misto, todas as notificações	projeção + aptidão térmica	29	23	35	6 (2 a 14)	12 (5 a 22)
S5 limpo, casos prováveis	projeção	24	14	40	16 (10 a 21)	26 (15 a 33)
S5 limpo, todas as notificações	projeção	29	22	40	11 (0 a 15)	18 (10 a 29)

Tabela IX. Regra de alerta fixa (duas semanas seguidas com probabilidade de 50% ou mais; só o primeiro alerta), aplicada da semana 0 à 42 da temporada de cada Estado: antecedência mediana do alerta em relação à evidência pela contagem nas temporadas altas (zero quando não houve alerta antes), com IC 95%; fração das temporadas altas com alerta antes da evidência e antes do pico; e fração das temporadas não altas com alarme falso, com IC 95%. Na análise principal, 34 das 136 temporadas altas não ficam evidentes até a semana 42 e entram com evidência na semana 43, o que aumenta a antecedência mediana.

Análise e modelo	Antecedência mediana (IC 95%)	Altas com alerta antes da evidência	Altas com alerta antes do pico	Alarme falso (IC 95%)
Principal: histórico R0	27,5 (26 a 32)	71%	71%	37% (30% a 44%)
Principal: projeção A	22,5 (20 a 30)	97%	86%	42% (23% a 65%)
Principal: critério M	27,5 (24,5 a 31)	93%	78%	44% (33% a 54%)
Principal: projeção + fora de época	28 (27 a 33)	96%	84%	46% (36% a 55%)
S5 limpo, todas: histórico R0	30 (25 a 35,5)	62%	62%	42% (38% a 45%)
S5 limpo, todas: projeção A	19 (7 a 34)	75%	68%	57% (10% a 88%)
S5 limpo, todas: critério M	26,5 (21 a 34)	72%	65%	47% (28% a 63%)
S5 limpo, todas: projeção + fora de época	28,5 (22 a 34)	78%	72%	39% (28% a 47%)

O histórico sozinho já dá alerta antes da contagem em 71% das temporadas altas, porque nos Estados que costumam ter temporada alta ele diz "alta" desde o início; e dispara alarme falso em 37% das temporadas não altas. A projeção A dá alerta antes da evidência em 97% das temporadas altas e antes do pico em 86%, mas com alarme falso em 42%; M e a dupla ficam parecidos, com 44% e 46% de alarmes falsos. Com a contagem menos dependente da classificação final (S5 limpo, temporadas 2016/17 a 2020/21), todos pioram: a projeção A cai para 75% das temporadas altas com alerta e 57% de alarmes falsos, e a dupla projeção e casos fora de época fica com 78% e 39%, o único modelo que, nessa versão, dá alerta em mais temporadas altas que o histórico (62%) com menos alarmes falsos (42%). Em todas as versões, cerca de 4 em cada 10 temporadas não altas receberiam alarme falso com essa regra.

G. Teste em temporadas reservadas (análise adicional)

Para testar a escolha de modelo em dados que ela não viu (emenda 5), escolheu-se entre os 21 modelos o de menor Brier nas temporadas de 2011/12 a 2018/19 apenas, e avaliou-se esse modelo, a projeção A e o histórico só em 2020/21 a 2024/25. A escolha recaiu em **projeção e El Niño**, e não na dupla com os casos fora de época. Nas temporadas reservadas, o modelo escolhido teve Brier de 0,160, pior que a projeção A (0,147) e que a projeção sozinha no mesmo modelo (0,153); antecipou a contagem em 15 semanas pela regra principal e 5 pela estrita, contra 26 e 5 da projeção A. Com a regra de alerta, deu alerta antes da evidência em 93% das temporadas altas, com 30% de alarmes falsos, contra 96% e 27% da projeção A e 68% e 30% do histórico. A dupla projeção e casos fora de época teve Brier de 0,138 nessas temporadas, o menor de todos, mas como ela

foi escolhida com todas as temporadas, inclusive as reservadas, esse número não conta como teste. O teste em temporadas reservadas, portanto, confirma a projeção da contagem e não confirma a vantagem de nenhum segundo previsor.

H. Correção da validação interna

Na escolha da penalização, a validação interna passou a usar só desfechos conhecidos na data, como o treino externo já fazia (emenda 5). A penalização escolhida mudou em 14,7% dos 12.348 ajustes; as probabilidades mudaram, em média, 0,002 na projeção e na dupla e 0,006 no critério M; o Brier de M passou de 0,148 para 0,147; a antecedência de M continuou em 17 semanas pela regra principal e passou de 9 para 10 pela regra estrita. A projeção A não usa essa etapa e não mudou. Todos os números desta nota já são os do código corrigido.

I. Previsão registrada para 2026/27

Com os arquivos baixados em 7 nov. 2026 e as temporadas de desfecho conhecido nessa data, os modelos produziram a previsão da Tabela X, na data de 1 nov. 2026 (dados até 20 set. 2026), para os 24 Estados cuja temporada já tinha começado. Em Alagoas, na Paraíba e no Maranhão, a temporada ainda não tinha começado. A previsão foi gravada por commit antes de qualquer dado posterior ser baixado e será conferida quando houver um arquivo que cubra a temporada inteira. Nessas semanas iniciais (2 a 17), o acerto histórico de M fica entre 60% e 75%; a tabela é um registro para conferência, e não uma previsão confiável.

M dá 50% ou mais em 14 dos 24 Estados, contra 10 de A e 13 de R0. Em vários Estados, a temporada estava nas semanas 2 a 6 e a defasagem ainda não tinha deixado chegar casos da temporada; ali, A não tem informação própria e M fica perto do histórico.

Tabela X. Probabilidade de temporada de alta incidência em 2026/27, por Estado, na data de 1 nov. 2026: semana da temporada nessa data, histórico R0, projeção A e critério M (projeção e casos fora de época). Registro para conferência, não um alerta.

Estado	Semana	R0	A	M
GO	9	95%	94%	98%
AC	11	75%	82%	82%
MS	12	70%	84%	79%
MT	9	65%	81%	75%
SP	8	65%	65%	73%
TO	8	55%	77%	73%
MG	8	55%	83%	70%
ES	6	70%	46%	70%
DF	6	65%	46%	65%
PR	5	60%	46%	60%
RN	3	60%	46%	60%
RO	9	45%	75%	58%
CE	3	50%	46%	50%
BA	5	50%	46%	50%
RJ	4	40%	46%	40%
SC	8	25%	96%	37%
PE	2	35%	46%	35%
RR	3	30%	46%	30%
AP	16	33%	24%	30%
RS	17	24%	24%	27%
PI	2	25%	46%	25%
AM	9	15%	50%	18%
PA	15	10%	46%	13%
SE	3	10%	46%	10%

V. DISCUSSÃO

A. Principais achados

Nesta simulação retrospectiva, o resultado mais robusto é a projeção da contagem de casos. Ela passa de 75% de acerto médio na semana 10 da temporada, 25 semanas antes de a contagem deixar evidente metade das temporadas altas (11 pela regra estrita); com a contagem menos dependente da classificação final, 18 semanas (12 pela regra estrita) nas temporadas 2016/17 a 2020/21; e teve o menor erro entre os modelos testados nas temporadas reservadas. O critério M, procedimento que escolhe entre os previsores, não mostrou vantagem sobre ela. Os casos fora de época melhoraram a projeção no mesmo modelo em todas as versões, mas o teste em temporadas reservadas não escolheu essa dupla, e sozinhos eles dependem da classificação final. Com uma regra de alerta fixa, todos os modelos dão alerta antes da contagem na maioria das temporadas altas, mas com alarme falso em cerca de 4 de cada 10 temporadas não altas, e o histórico sozinho já dá alerta em 71% das temporadas altas.

B. Aspectos promissores e limites, lado a lado

Do lado promissor, com chance de 75% ou mais:

- a janela da projeção A existiu em todas as reamostragens, na análise principal e com a contagem menos dependente da classificação final;
- o acerto de M de 78,8% ou mais a partir da semana 23 e o de A de 80% ou mais a partir da semana 19 (chances acima de 85%);
- o ganho dos casos fora de época somados à projeção, no mesmo modelo, em todas as versões (chance de 100%).

Do lado negativo, no início pela regra principal o acerto de M tem intervalo que desce a 69%, e a chance de passar de 75% nessa semana é de 55%; pela regra estrita, a antecedência cai para 10 e 11 semanas. Acerto médio de 75% não é 75% em cada temporada: houve temporadas com 59% (M) e 63% (A) no início. Com a contagem menos dependente da classificação final, a antecedência cai de 5 a 8 semanas, M deixa de antecipar pela regra estrita e os casos fora de época sozinhos deixam de funcionar. O teste em temporadas reservadas não confirmou a vantagem de nenhum segundo previsor. Com uma regra

de alerta fixa, os alarmes falsos ficam entre 37% e 57% das temporadas não altas, e o histórico sozinho já dá alerta em boa parte das temporadas altas.

Esses destaques vêm de curvas lidas em 43 semanas e em várias análises; parte deles poderia aparecer por acaso. Por isso a nota só conta como início o ponto em que o acerto fica estável acima de 75%, relata a regra estrita, e os números isolados devem ser lidos como sinal, não como prova.

C. Comparação com a literatura

O padrão é coerente com o que outros estudos encontraram. No desafio aberto das Américas, os modelos com mais biologia não foram melhores que os simples [5]; aqui, nenhum sinal de clima isolado melhorou o histórico, e o melhor complemento da projeção foi outro sinal da própria contagem, os casos fora de época. No Vietnã, o ganho sobre a referência histórica existiu com 1 a 3 meses de antecedência, mas não com 4 a 6 [6]; aqui, a antecedência se mede contra uma regra de detecção pela incidência acumulada, e não contra o histórico, com outro horizonte e outro alvo; os números não são comparáveis diretamente. A importância do atraso de notificação é o que motiva o nowcasting do InfoDengue [2] e os estudos com dados digitais [9].

D. Pontos fortes

- Antecedência medida contra a própria contagem de casos prováveis, com duas regras de início e com a fração de temporadas antecipadas antes do pico.
- Temporada definida por Estado e série só de casos prováveis, a mesma em todos os anos.
- Treino, histórico e escolha do critério cortados pela data em que cada desfecho passou a ser conhecido.
- Triagem de seis previsores sozinhos e em duplas, com o ganho incremental de cada um medido no mesmo modelo.
- Todos os 27 Estados, 11 temporadas e 43 semanas, com incerteza que respeita a dependência entre Estados no mesmo ano; previsão prospectiva registrada; previsões individuais, código e dados agregados abertos.

E. Fraquezas do método

- **Reconstrução parcial do passado.** A classificação final dos casos, a série de clima atual e a distribuição de atrasos de outros anos não são exatamente o que se via em cada data. O efeito da classificação final foi medido e é grande: com a contagem menos dependente dela, a antecedência caiu de 5 a 8 semanas nas temporadas em que foi possível medir. A versão alternativa também não reproduz o sistema da época: inclui notificações que já poderiam estar descartadas e mantém a regra de evidência pela classificação final. Os números da análise principal são, portanto, um limite superior otimista.
- **Poder estatístico baixo.** Com 11 temporadas, o intervalo da antecedência de M vai de 11 a 25 semanas.
- **Desfecho de sim ou não.** O limite fixo de 300 por 100 mil trata igual uma temporada de 310 e uma de 1.000.
- **Unidade grande demais.** Epidemias começam em cidades; a média do Estado dilui sinais locais.
- **Vale estimado com 7 anos.** A semana de início de cada Estado foi calculada com 2007 a 2013 e pode ter mudado.
- **Treino conservador.** O treino de cada semana usa os desfechos conhecidos na data do Estado que começa mais cedo, o que tira informação dos outros.
- **Antecedência construída.** A medida principal compara duas curvas agregadas; não é a antecedência num Estado específico, nem em relação ao início da epidemia, ao pico ou à necessidade de ampliar atendimento. Ela cresce quando o marco da contagem fica mais tardio: 12, 17 e 24 semanas para M com 25%, 50% e 75% das temporadas altas evidentes.
- **Estabilidade vista depois.** A regra de que o acerto fica acima de 75% até a semana 42 só pode ser verificada olhando para trás; um analista na semana 18 não saberia disso. Para uso futuro, a semana de emissão do alerta e os critérios de avaliação precisam ser fixados antes da temporada.
- **Modelo M ancorado no histórico.** M tende a dizer "alta" cedo nos Estados que costumam ter temporada alta, o que aumenta a antecedência por temporada e também o alarme falso.
- **Notificação não é infecção.** Mudanças na procura por atendimento, na testagem e na notificação, inclusive com a chegada da vacina, alteram o desfecho sem mudar a transmissão.

F. O que o resultado permite concluir

Permite concluir que, nesta simulação retrospectiva, a projeção da contagem de casos antecipa, com acerto médio de 75%, quais Estados terão temporada alta antes de a contagem de casos prováveis tornar isso evidente, também quando a contagem é menos dependente da classificação final e nas temporadas reservadas; e que os casos fora de época acrescentam informação à projeção dentro do mesmo modelo. Não permite tratar as semanas de antecedência como capacidade operacional demonstrada: são medidas agregadas, dependem da regra de início, do marco da contagem e da classificação final, e uma regra de alerta simples dispara muitos alarmes falsos. Não demonstra vantagem sobre os alertas da vigilância, que não

foram comparados. Não permite usar os casos fora de época sozinhos como sinal de alerta, nem afirmar que o clima ou o El Niño não importem para a dengue.

G. Próximos passos

Cada caminho abaixo só vira trabalho com protocolo novo: conferir a previsão registrada para 2026/27; refazer a análise com a série semanal do InfoDengue [2], pela API do Mosqlimate [20], que inclui as notificações ainda não classificadas; testar os casos fora de época com outras definições de baixa temporada; e descer para regiões de saúde ou municípios grandes.

VI. CONCLUSÃO

Nesta simulação retrospectiva, a projeção da contagem de casos é o resultado que sobreviveu a todas as verificações: acerto médio de 75% ou mais a partir da semana 10 da temporada do Estado, 25 semanas antes de a contagem deixar evidente metade das temporadas altas (11 pela regra estrita), 18 semanas (12) com a contagem menos dependente da classificação final, e o menor erro no teste em temporadas reservadas. Na análise principal, que usa a classificação final dos casos, com o critério M, procedimento que escolhe entre os previsores a cada temporada e cuja composição atual é a projeção da contagem de casos com os casos fora de época, é possível prever uma temporada alta com 17 semanas de antecedência em relação à simples contagem de casos (IC 95% de 11 a 25 semanas; 10 pela regra estrita); com a contagem menos dependente da classificação final, 11 semanas nas temporadas 2016/17 a 2020/21, e nenhuma pela regra estrita. O critério M não mostrou vantagem sobre a projeção sozinha. Os casos fora de época melhoraram a projeção no mesmo modelo em todas as versões, mas o teste em temporadas reservadas não confirmou essa dupla, e sozinhos eles não funcionam como alerta. Com uma regra de alerta fixa, cerca de 4 em cada 10 temporadas não altas receberiam alarme falso. Esses números medem a antecedência em relação à contagem, de forma agregada, e não o aviso que cada Estado receberia antes do início da epidemia; a conferência da previsão registrada para 2026/27 é o próximo teste.

VII. LIMITAÇÕES

- As etapas de pesquisa (coleta, montagem da base, cálculo dos previsores, modelos, análise e redação) foram feitas com inteligência artificial e não passaram por validação humana independente. Os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso.
- As fraquezas de desenho listadas na Discussão valem também como limitações.
- Como em toda análise retrospectiva de dados públicos, o registro prévio do protocolo documenta a ordem das etapas, mas não equivale a um estudo cego; a conferência da previsão registrada para 2026/27 é o teste prospectivo.
- A vacinação contra a dengue e os sorotipos em circulação não entraram nos modelos.
- A previsão para 2026/27 não cobre Alagoas, Paraíba e Maranhão.

VIII. GLOSSÁRIO

Termos técnicos usados nesta nota, com atenção aos que não são comuns em estudos tradicionais de epidemiologia.

- **Acerto:** fração dos pares Estado-temporada em que a previsão sim ou não coincidiu com o que aconteceu.
- **Alarme falso:** temporada que não foi alta e que o modelo chamava de "alta".
- **Antecedência:** número de semanas entre o modelo passar a acertar 75% ou mais e a contagem deixar evidente metade das temporadas altas.
- **Aptidão térmica:** número de 0 a 1 que diz quanto a temperatura favorece a transmissão da dengue pelo *Aedes aegypti*; aqui, uma aproximação com zero no frio e no calor extremos e máximo em 29,1 °C.
- **Bootstrap:** refazer a conta muitas vezes sorteando os dados com reposição, para medir quanto o resultado varia por acaso.
- **Brier e BSS:** erro quadrático médio da probabilidade; o BSS é a fração desse erro que um modelo elimina em relação a outro.
- **Caso provável:** notificação de dengue que não foi descartada na investigação.
- **Casos fora de época:** incidência na baixa temporada do Estado acima ou abaixo do normal das temporadas anteriores.
- **Censura:** quando o evento esperado não acontece até o fim do acompanhamento; o valor medido é então um mínimo.
- **Chance de acerto de 75% ou mais:** fração das reamostragens em que o acerto ficou em 75% ou mais; de 75% para cima, a nota chama de promissor.
- **Critério M:** o modelo da triagem que melhor previu as temporadas passadas, escolhido sem olhar a temporada prevista.
- **Defasagem de publicação:** tempo entre um caso entrar no sistema de notificação e aparecer no arquivo aberto; aqui, cerca de 6 semanas.
- **Deslocamento (offset):** termo fixo de um modelo; aqui, o histórico do Estado, do qual os previsores só podem afastar a previsão.

- **Desfecho conhecido:** resultado de uma temporada passada tratado como disponível; aqui, 8 semanas depois do fim da temporada mais a defasagem de publicação.
- **El Niño e ONI:** aquecimento periódico do oceano Pacífico que altera o clima no Brasil; o ONI é o índice que mede esse aquecimento.
- **Erro de Monte Carlo:** imprecisão de um número calculado por sorteios; diminui com mais sorteios.
- **Escolha aninhada:** escolher o modelo só com temporadas anteriores à que vai ser prevista.
- **Especificidade:** fração das temporadas não altas que o modelo chamou de "não alta".
- **Evidente pela contagem:** temporada cujos casos prováveis já disponíveis passaram de 300 por 100 mil.
- **Ganho incremental:** quanto um previsor melhora outro dentro do mesmo modelo.
- **Imputação:** estimar um dado que falta a partir de dados parecidos; aqui, a data de digitação de 2016 a 2020.
- **Intervalo de confiança de 95%:** faixa de valores compatíveis com os dados.
- **Inverno ameno:** inverno mais quente que a média do Estado, medido nos 91 dias normalmente mais frios.
- **Janela crescente:** esquema em que cada temporada é prevista só com as anteriores.
- **Nowcasting:** estimar o número atual de casos corrigindo os que ainda não foram notificados.
- **Penalização:** regra que encolhe os pesos de um modelo para evitar que ele aprenda ruído.
- **Reanálise:** reconstrução do clima passado em grade, combinando observações e modelos físicos; aqui, a MERRA-2.
- **Regra estrita:** início exigindo que o limite inferior do intervalo de 95% do acerto passe de 75%.
- **Regressão logística:** modelo que transforma sinais numa probabilidade entre 0 e 1.
- **Semana de vale:** semana epidemiológica de menor incidência média de dengue num Estado; aqui, o início da temporada desse Estado.
- **Semana epidemiológica:** semana de domingo a sábado usada pela vigilância.
- **Sensibilidade:** fração das temporadas altas que o modelo chamou de "alta".
- **Triagem:** comparação de cada previsor sozinho e em duplas.

IX. DIRETRIZES DE RELATO

A nota segue, no que se aplica a previsão populacional, as diretrizes TRIPOD+AI [12], EPIFORGE [13] e RECORD [14]. Os itens principais estão nas seções: contexto e perguntas (I), fontes, período, série de casos prováveis, temporada por Estado, desfecho e informação disponível em cada data (II), desenho, previsores, triagem, critério M, medidas, incerteza e critérios (III), triagem, desempenho com incerteza, sensibilidade e especificidade, antecedência e sensibilidades (IV.A a IV.H), previsão prospectiva registrada (IV.I), comparação com a literatura e fraquezas (V), limitações (VII), uso de IA, dados e código (ficha ao final). As previsões individuais por Estado, temporada e semana estão publicadas. Não há dados individuais de pessoas; todas as tabelas são por Estado.

AVISO

Esta é uma nota de trabalho em informática em saúde, produzida com uso amplo de inteligência artificial, e não um estudo clínico. As etapas de pesquisa feitas com IA (coleta de dados, triagem da literatura, análise e código) não passaram por validação humana independente, e os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso; o autor revisa o texto final antes de publicar. Não foi revisada por profissional de saúde habilitado. Não constitui orientação, diagnóstico, prognóstico nem indicação de tratamento para qualquer pessoa. Hipóteses são hipóteses, não achados confirmados. Os dados de origem têm limitações descritas no texto. Qualquer uso na área da saúde depende de revisão específica por profissionais habilitados, conforme o uso pretendido. Vale para a data e a versão indicadas.

FICHA DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramentas: Claude Opus 5.5 (Anthropic), em sessão de 7 nov. 2026. Etapas com IA: busca de literatura, desenho do protocolo, escrita de todo o código (coleta, base, sinais, modelos, avaliação, figuras), execução das análises, redação e tradução para inglês e espanhol. Conferência: só automática: o código roda de ponta a ponta a partir dos arquivos brutos com assinatura SHA-256; os números do texto foram conferidos por script contra os arquivos de resultado; DOIs e links foram verificados. Não houve validação humana independente das etapas feitas por IA, e os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso; o autor revisou o texto final. Limitações da ferramenta: pode errar em código e em leitura de literatura sem que o erro apareça nas checagens automáticas. Registro: protocolo, código e resultados versionados no repositório público do programa (github.com/willianwistuba/mais-saude-ai), com o protocolo no commit a9c960e e a previsão 2026/27 no commit dba78f5. Conflitos e financiamento: nenhum.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Os dados usados são públicos e os scripts que produzem todos os números estão em `https://mais-saude-ai.`

vercel.app/codigo/, com instruções para reproduzir os resultados.

ASPECTOS ÉTICOS

A nota usa apenas dados públicos, agregados e sem identificação de pessoas, o que dispensa apreciação por comitê de ética nos termos da Resolução CNS 510/2016 e do Ofício Circular CONEP 17/2022. Contagens menores que cinco são suprimidas em recortes municipais, e nenhuma tentativa de reidentificação é feita.

CONFLITO DE INTERESSES E FINANCIAMENTO

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento, e o projeto não aceita recursos de fabricantes de tecnologias que avalia ou comenta. Este texto não passou por revisão por pares, por profissional de saúde nem por validação humana independente das etapas de pesquisa feitas com IA (o autor revisa só o texto final), e deve ser lido como nota de trabalho. Correções geram nova versão, e a anterior continua acessível.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Com quanta antecedência, em relação à contagem de casos, os dados públicos preveem uma temporada grande de dengue? Simulação retrospectiva por Estado. Mais Saúde AI, nota de trabalho MSA-01, 7 nov. 2026. Disponível em: https://mais-saude-ai.vercel.app/notas/janela-previsao-dengue/.

[1] Mordecai EA, Cohen JM, Evans MV et al. Detecting the impact of temperature on transmission of Zika, dengue, and chikungunya using mechanistic models. PLOS Negl Trop Dis. 2017;11:e0005568. doi.org/10.1371/journal.pntd.0005568

[2] Codeço CT, Cruz OG, Riback TIS et al. InfoDengue: a nowcasting system for the surveillance of dengue fever transmission. bioRxiv. 2016. doi.org/10.1101/046193

[3] Lowe R, Barcellos C, Coelho CAS et al. Dengue outlook for the World Cup in Brazil: an early warning model framework driven by real-time seasonal climate forecasts. Lancet Infect Dis. 2014;14:619-626. doi.org/10.1016/S1473-3099(14)70781-9

[4] Lowe R, Coelho CAS, Barcellos C et al. Evaluating probabilistic dengue risk forecasts from a prototype early warning system for Brazil. eLife. 2016;5:e11285. doi.org/10.7554/eLife.11285

[5] Johansson MA, Apfeldorf KM, Dobson S et al. An open challenge to advance probabilistic forecasting for dengue epidemics. PNAS. 2019;116:24268-24274. doi.org/10.1073/pnas.1909865116

[6] Colón-González FJ, Soares Bastos L, Hofmann B et al. Probabilistic seasonal dengue forecasting in Vietnam: a modelling study using superensembles. PLOS Med. 2021;18:e1003542. doi.org/10.1371/journal.pmed.1003542

[7] Araujo EC, Carvalho LM, Ganem F et al. Leveraging probabilistic forecasts for dengue preparedness and control: the 2024 Dengue Forecasting Sprint in Brazil. PNAS. 2026;123(7):e2508989123. doi.org/10.1073/pnas.2508989123

[8] Coelho FC, Codeço CT, Araujo EC et al. Relatório IMDC 2025. Zenodo. 2025. doi.org/10.5281/zenodo.17516518

[9] Xiao Y, Soares Bastos L et al. Dengue nowcasting in Brazil by combining official surveillance data and Google Trends information. PLOS Negl Trop Dis. 2025;19:e0012501. doi.org/10.1371/journal.pntd.0012501

[10] Brier GW. Verification of forecasts expressed in terms of probability. Mon Weather Rev. 1950;78:1-3. doi.org/10.1175/1520-0493(1950)078%3C0001:VOFEIT%3E2.0.CO;2

[11] Efron B, Tibshirani RJ. An Introduction to the Bootstrap. New York: Chapman & Hall; 1993.

[12] Collins GS, Moons KGM, Dhiman P et al. TRIPOD+AI statement. BMJ. 2024;385:e078378. doi.org/10.1136/bmj-2023-078378

[13] Pollett S, Johansson MA, Reich NG et al. Recommended reporting items for epidemic forecasting and prediction research: the EPIFORGE 2020 guidelines. PLOS Med. 2021;18:e1003793. doi.org/10.1371/journal.pmed.1003793

[14] Benchimol EI, Smeeth L, Guttmann A et al. The RECORD statement. PLOS Med. 2015;12:e1001885. doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885

[15] Ministério da Saúde. OpenDataSUS: notificações de dengue (SINAN), arquivos DENGBR 2007 a 2026, acesso em 7 nov. 2026. dadosabertos.saude.gov.br/

[16] NASA Langley Research Center. POWER Project, dados diários (MERRA-2), acesso em 7 nov. 2026. power.larc.nasa.gov/

[17] NOAA Physical Sciences Laboratory. Oceanic Niño Index (ONI), acesso em 7 nov. 2026. psl.noaa.gov/data/correlation/oni.data

[18] IBGE. SIDRA, tabela 4709: população residente, Censo 2022. sidra.ibge.gov.br/tabela/4709

[19] Kelvins. municipios-brasileiros: coordenadas dos municípios (CSV). raw.githubusercontent.com/kelvins/municipios-brasileiros/main/csv/municipios.csv

[20] Mosqlimate. API de dados e modelos de arboviroses, documentação. api.mosqlimate.org/docs/